



Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Matemáticas - Grado 9°

Evaluación: Transformaciones en el Plano

Competencias: Interpretación, Formulación/Ejecución, Argumentación

Nombre: _____

Fecha: _____

Curso: _____

Total: 50 puntos

Instrucciones:

- Todas las respuestas deben estar **justificadas**.
- Se permite el uso de calculadora, GeoGebra y papel cuadriculado.
- En las rotaciones, indique siempre el **sentido** (horario o antihorario) y el ángulo en **radianes**.
- Grafique con claridad y etiquete los vértices de todas las figuras.

Ejercicio 1 (15 puntos) – Dos caminos diferentes

[Competencia: Interpretación y representación (5) — Formulación y ejecución (5) — Argumentación (5)]

Enunciado. Se tienen dos triángulos en el plano cartesiano:

Triángulo A (original):

$$A_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$A_2 = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$A_3 = \left(\frac{1}{2}, \frac{9}{2}\right)$$

Triángulo B (destino):

$$B_1 = (3, 1)$$

$$B_2 = (9, 1)$$

$$B_3 = (3, 7)$$

- a) **(5 puntos)** Grafique ambos triángulos en el mismo plano cartesiano (puede usar GeoGebra o el recuadro). Identifique cada vértice. ¿Qué relación observa entre las coordenadas de los vértices de A y los de B? (*Interpretación y representación*)
- b) **(5 puntos)** Encuentre **dos secuencias diferentes** de transformaciones (cada una con al menos dos pasos) que lleven el triángulo A exactamente sobre el triángulo B. Para cada secuencia, indique tipo, parámetros (vector, centro, ángulo en radianes y sentido, etc.) y coordenadas intermedias. (*Formulación y ejecución*)
- c) **(5 puntos)** Compare las dos secuencias. ¿Cuál es más eficiente? ¿El orden de las transformaciones afecta el resultado final? Justifique con un ejemplo. (*Argumentación*)

Ejercicio 2 (10 puntos) – La transformación perdida

[Competencia: Interpretación y representación (4) — Formulación y ejecución (4) — Argumentación (2)]

Enunciado. Un estudiante aplicó una secuencia de transformaciones a un cuadrado. Solo se sabe que:

- **Paso 1:** Traslación con vector $\vec{v} = (2, -1)$.
- **Paso 2:** Transformación desconocida T (rotación, reflexión u homotecia).
- **Paso 3:** Homotecia con centro $(0, 0)$ y razón $k = 3$.

El cuadrado original C tiene vértices:

$$(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1).$$

El resultado final C''' tiene vértices:

$$(6, 3), (9, 3), (9, 6), (6, 6).$$

- a) **(4 puntos)** Grafique el cuadrado original, el resultado del paso 1, y el resultado final. *(Interpretación y representación)*
- b) **(4 puntos)** Determine la transformación T del paso 2 (tipo y parámetros). Demuestre que funciona. *(Formulación y ejecución)*
- c) **(2 puntos)** ¿Es única la solución? Justifique. *(Argumentación)*

Ejercicio 3 (15 puntos) – Creando un vitral con transformaciones

[Competencia: Interpretación y representación (5) — Formulación y ejecución (5) — Argumentación (5)]

Enunciado. Un artista diseña un vitral. La figura base es un triángulo con vértices:

$$P = (0, 0), \quad Q = (2, 0), \quad R = (0, 3).$$

a) (5 puntos) Aplique al triángulo la siguiente secuencia de **dos transformaciones** (en orden):

- (a) Una reflexión sobre el eje X .
- (b) Una traslación con vector $\vec{v} = (3, 2)$.

Grafique la figura resultante después de cada paso. Escriba las coordenadas de los nuevos vértices. (*Interpretación y representación*)

b) (5 puntos) Encuentre una **única transformación** (puede ser una rotación, homotecia, reflexión o traslación) que lleve directamente la figura original a la figura final obtenida en (a). ¿Existe esa transformación? Si existe, escríbala; si no, explique por qué. (*Formulación y ejecución*)

c) (5 puntos) Invente una **secuencia de tres transformaciones** diferente a la del literal (a) que produzca **el mismo resultado final**. Escriba los pasos y argumente por qué funciona. ¿El orden en que aplica las transformaciones puede cambiar el resultado? Justifique con un ejemplo. (*Argumentación*)

Ejercicio 4 (10 puntos) – Deshaciendo transformaciones

[Competencia: Argumentación (10)]

Enunciado. Una figura se transformó mediante esta secuencia:

1. Rotación de $\frac{\pi}{3}$ radianes antihorario con centro en $(1, 1)$.
2. Homotecia con centro en $(1, 1)$ y razón $k = \frac{1}{2}$.
3. Traslación con vector $(-2, 3)$.

Tarea: Sin conocer la figura original, escriba la **secuencia inversa completa** (transformaciones que deshacen el proceso). Explique **paso a paso** por qué esa secuencia es la inversa, usando propiedades de las transformaciones (por ejemplo: la inversa de una rotación es una rotación con el mismo centro pero ángulo opuesto, etc.).

Secuencia inversa:

1. _____
2. _____
3. _____

Justificación paso a paso:

Rúbrica de evaluación (sobre 50 puntos)

Competencia	Puntaje máximo	Criterios
Interpretación y representación	14 pts	Grafica correctamente, etiqueta vértices, identifica elementos, usa sentido horario/antihorario.
Formulación y ejecución	14 pts	Propone secuencias válidas, calcula parámetros correctamente, ejecuta sin errores, encuentra transformación equivalente.
Argumentación	22 pts	Justifica elecciones, compara estrategias, explica validez, refuta o valida afirmaciones, construye inversas correctamente, demuestra equivalencias.

¡Revise que todas las rotaciones indiquen el sentido (horario o antihorario) y que los vértices estén etiquetados!